МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Производные и исследование функции

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Матвей Горбачев

5 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Матвея Горбачева

1. Производная: базовые правила

Производная $f'(x)$ позволяет определять, как изменяется функция: возрастает она или убывает. На занятии мы начали с самых простых производных и перешли к исследованию функций без графика.

Таблица основных формул

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
C (константа)	0
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $x > 0$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$, $\cos x \neq 0$
$\operatorname{ctg} x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$, $\sin x \neq 0$
a^x, $a > 0$, $a \neq 1$	$a^x \ln a$
e^x	e^x

Если C — постоянное число, то

$$(Cf(x))' = Cf'(x), \qquad (f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x).$$

Пример. Степень и постоянный множитель

$$\left(x\sqrt{x}\right)' = \left(x^{3/2}\right)' = \frac{3}{2}\sqrt{x}, \quad x > 0; \qquad (7x^3 + 5)' = 21x^2.$$

Важно. Постоянный множитель сохраняется. Производная суммы считается по слагаемым. Например, $(7x^2)' = 14x$, но $(7 + x^2)' = 2x$.

2. Произведение и частное

Для двух функций $u(x)$ и $v(x)$:

$$\boxed{(uv)' = u'v + uv'}, \qquad \boxed{\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}}, \quad v \neq 0.$$

Рабочая запись: сначала выпишите u, v, u', v', затем подставьте их в формулу. Это снижает риск перепутать множители и знаки.

Пример. Произведение

$$y = (x^2+4)(x^3-5x).$$
$$u = x^2+4, \quad u' = 2x,$$
$$v = x^3-5x, \quad v' = 3x^2-5;$$
$$y' = 2x(x^3-5x) + (x^2+4)(3x^2-5).$$

Пример. Частное с теми же функциями

$$\left(\frac{x^2+4}{x^3-5x}\right)' = \frac{2x(x^3-5x) - (x^2+4)(3x^2-5)}{(x^3-5x)^2}.$$

Область определения исходной дроби: $x \neq 0$, $x \neq \sqrt{5}$, $x \neq -\sqrt{5}$.

3. Производная сложной функции

Если $y = F(g(x))$, то

$$\boxed{y' = F'(g(x)) \cdot g'(x)}.$$

Как распознать: внутри известной функции вместо простого x стоит выражение. Сначала найдите производную внешней функции, сохранив внутреннее выражение, затем умножьте на производную внутреннего.

Пример. Степень скобки

$$y = (5x-3)^{10},$$
$$y' = 10(5x-3)^9 \cdot 5 = 50(5x-3)^9.$$

Пример. Косинус сложного аргумента

$$y = \cos(4x^2-10),$$
$$y' = -\sin(4x^2-10) \cdot 8x.$$

Пример. Показательная функция

$$y = 2^{x^2-x-6},$$
$$y' = 2^{x^2-x-6} \ln 2 \cdot (2x-1).$$

Для e^{-3x+5} производная равна $-3e^{-3x+5}$.

Важно. Три частые ошибки: забыть производную внутреннего выражения; ошибиться в знаке производной косинуса; заменить $(5x-3)^9$ на 5^9.

4. Что показывает знак производной

На каждом интервале, где функция непрерывна и дифференцируема:

$$f'(x) > 0 \implies f(x) \text{ возрастает;}$$
$$f'(x) < 0 \implies f(x) \text{ убывает.}$$

Если при переходе через точку знак f' меняется с минуса на плюс, получаем локальный минимум; если с плюса на минус — локальный максимум. Одного равенства $f'(x) = 0$ недостаточно, чтобы утверждать наличие экстремума.

Пример. Исследование квадратичной функции

$$f(x) = x^2 - x - 6, \quad f'(x) = 2x - 1.$$

Решаем $2x - 1 = 0$: $x = \frac{1}{2}$. Слева $f' < 0$, справа $f' > 0$. Значит, функция убывает при $x < \frac{1}{2}$ и возрастает при $x > \frac{1}{2}$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 6 = -\frac{25}{4}.$$

Итак, точка минимума — $x = \frac{1}{2}$, минимальное значение — $-\frac{25}{4}$.

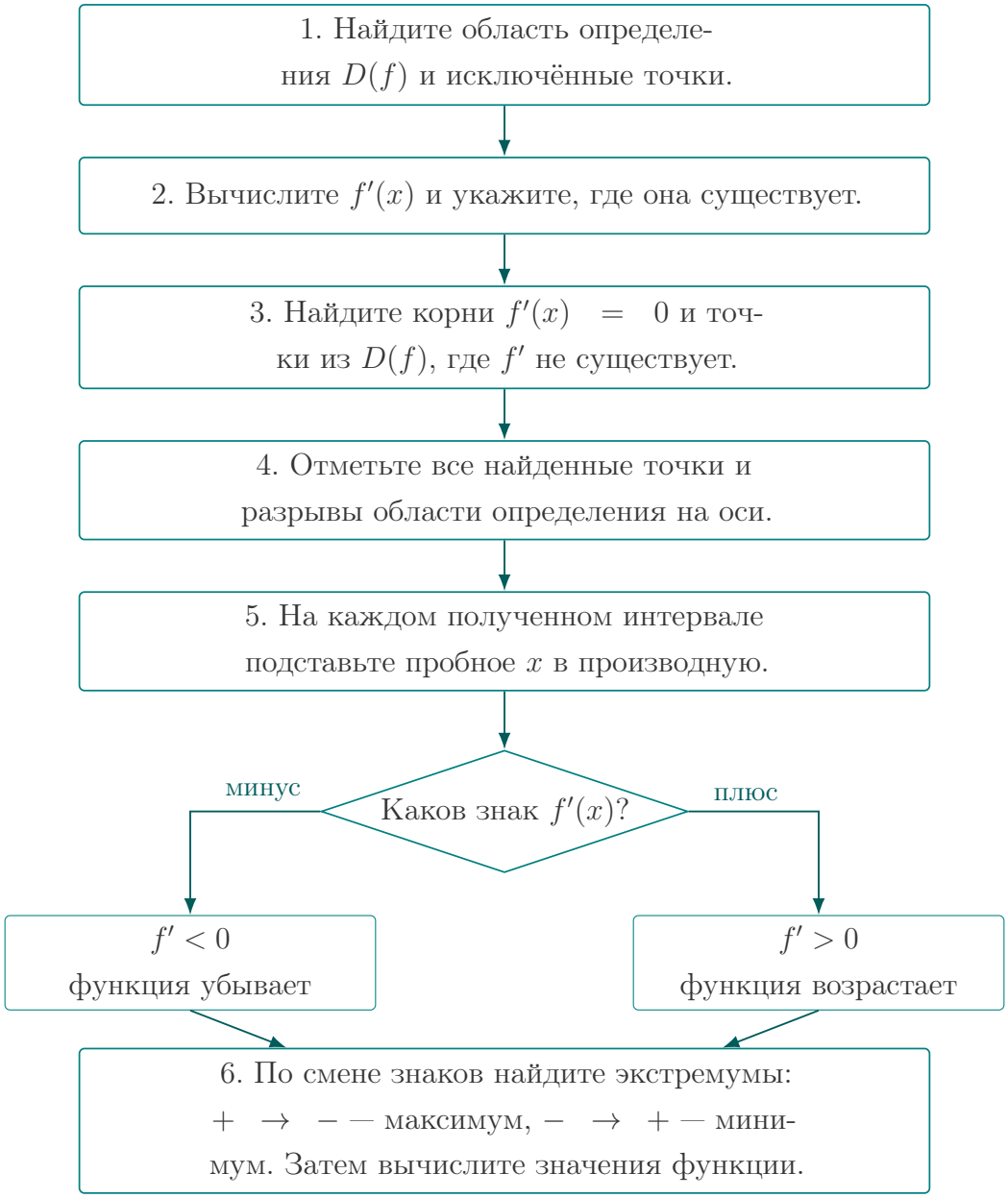
Пример. Два стационарных значения

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 7, \quad f'(x) = x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3).$$

Знаки f' по интервалам $(-\infty, -2)$, $(-2,3)$, $(3, +\infty)$ равны соответственно $+$, $-$, $+$. Следовательно, $x = -2$ — точка локального максимума, $x = 3$ — локального минимума.

Важно. Проверяйте знаки на каждом интервале подстановкой пробного значения. При переходе через нуль производной знак может и не измениться: например, для $f'(x) = 3x^2$ он положителен с обеих сторон от нуля.

Алгоритм: исследование функции по производной



5. Дробно-рациональная функция: важные ограничения

При постоянном положительном числителе и ненулевом знаменателе $g(x)$ дробь

$$f(x) = \frac{C}{g(x)}, \quad C > 0, \qquad f'(x) = -\frac{C\,g'(x)}{g(x)^2}$$

на каждом интервале своей области определения меняется в направлении, противоположном знаменателю. Этот приём позволяет исследовать функцию без громоздких вычислений.

Пример. Функция с разрывами

$$f(x) = \frac{2}{x^2 - 4}, \qquad D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2{,}2\}.$$

$$f'(x) = -\frac{4x}{(x^2 - 4)^2}.$$

Знаменатель производной положителен везде, где функция определена. Поэтому $f'(x) > 0$ при $x < 0$ и $f'(x) < 0$ при $x > 0$ с учётом исключённых точек ± 2.

Интервал	Знак $f'(x)$	Поведение функции
$(-\infty, -2)$, $(-2{,}0)$	$+$	возрастает
$(0{,}2)$, $(2, +\infty)$	$-$	убывает

В точке $x = 0$ производная меняет знак с плюса на минус, следовательно, здесь локальный максимум: $f(0) = -\frac{1}{2}$. Глобального максимума у функции нет: при $x \to 2{+}0$ значение $f(x)$ неограниченно растёт.

Важно. Нельзя объединять интервалы через точку, исключённую из ОДЗ. Если в числителе переменная или отрицательная константа, правило о противоположном поведении знаменателя в указанном виде неприменимо.

6. Короткая памятка перед решением

1. Сначала найдите ОДЗ и отделите переменные от постоянных.
2. Выберите правило: сумма, произведение, частное или сложная функция.
3. При необходимости выпишите u, v, u', v' и производную внутреннего выражения.
4. Исследуя функцию, проверьте знак f' на каждом интервале области определения.

Тренировочный блок

Путь А — 10 заданий. Выполняйте их последовательно. В заданиях 9–10 требуется полный анализ знаков производной с указанием интервалов и экстремумов.

1. Найдите производную $y = 7x^4 - 3x^2 + 9$.
2. Найдите производную $y = x\sqrt{x} + \dfrac{4}{x}$, $x > 0$.
3. Найдите производную $y = (x^2 - 3)(x^3 + 2x)$.
4. Найдите производную $y = \dfrac{2x + 1}{x^2 + 1}$.
5. Найдите производную $y = \sin x \cos x$.
6. Найдите производную $y = (3x - 2)^7$.
7. Найдите производную $y = \cos(2x^2 - 5x)$.
8. Найдите производную $y = 5^{x^2 - 2x}$.
9. Исследуйте $f(x) = x^3 - 3x$: найдите интервалы возрастания и убывания, точки и значения локальных экстремумов.
10. Исследуйте $f(x) = \dfrac{2}{x^2 - 9}$: определите ОДЗ, интервалы возрастания и убывания, точки и значения локальных экстремумов.

Для задач с дробями обязательно указывайте исключённые значения переменной. Интервалы записывайте с соблюдением ОДЗ.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$y' = 28x^3 - 6x$.
2	$y' = \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{4}{x^2}$, $x > 0$.
3	$y' = 5x^4 - 3x^2 - 6$.
4	$y' = \frac{-2x^2 - 2x + 2}{(x^2+1)^2}$.
5	$y' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$.
6	$y' = 21(3x-2)^6$.
7	$y' = -(4x-5)\sin(2x^2 - 5x)$.
8	$y' = (2x-2)5^{x^2-2x}\ln 5$.
9	$f' = 3(x-1)(x+1)$. Возрастает: $(-\infty,-1)$ и $(1,+\infty)$; убывает: $(-1,1)$. Локальный максимум: $f(-1) = 2$; локальный минимум: $f(1) = -2$.
10	$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3,3\}$; $f' = -\frac{4x}{(x^2-9)^2}$. Возрастает: $(-\infty,-3)$ и $(-3,0)$; убывает: $(0,3)$ и $(3,+\infty)$. Локальный максимум: $f(0) = -\frac{2}{9}$; локального минимума нет.